

TAREA 2. OPTIMIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RASTRIGIN MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS

Implementar un algoritmo genético para encontrar la solución óptima de la función de Rastrigin.

Variante básica a implementar:

Selección: torneo.

Cruzamiento: dos puntos.

Sustitución: extintiva con elitismo.

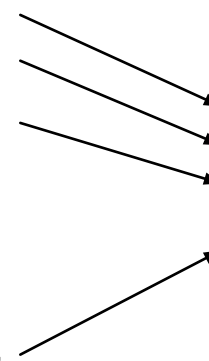
Precisión de codificación: 5 lugares decimales

Procedimiento:

1. Sintonice los parámetros del algoritmo mediante ejecuciones previas hasta identificar una combinación que funcione de manera adecuada.
2. Ejecutar el algoritmo **10 veces** , cada ejecución de **200 generaciones**.
3. Para cada ejecución, registrar la mejor solución obtenida (variables y valor de la función objetivo).
4. A partir de las 10 soluciones obtenidas, determinar y reportar:
 - La mejor solución global.
 - La mediana de las soluciones.
 - La peor solución.
 - La desviación estándar.

TAREA 2. FUNCIÓN DE RASTRIGIN

Ejecución 1 (200 evaluaciones) -----mejor solución encontrada
Ejecución 2 (200 evaluaciones) -----mejor solución encontrada
Ejecución 3 (200 evaluaciones) -----mejor solución encontrada
.
.
.
Ejecución 10 (200 evaluaciones) -----mejor solución encontrada



Indicador	Resultado
Mejor	
Media	
Peor	
Desv. estandar	

TAREA 2. FUNCIÓN DE RASTRIGIN

Entrega: Un reporte desde se declare el problema, se describa brevemente AG, y se haga una breve discusión sobre los resultados (media pagina).

Discusión de los resultados debe incluir:

- Como se comportó el rendimiento del algoritmo con la variación de los parámetros de tasa de cruzamiento y tasa de mutación
- Fue estable el algoritmo, ósea repitió resultados de calidad
- En alguna ejecución no llegó al óptimo global, por qué cree que sucedió eso.

Formato: Documento PDF nombrado Tarea2EstudianteA y adjuntar los códigos